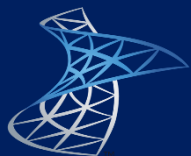


- **Agenda**

- ✓ Porquê Normalizar Bancos de Dados?
- ✓ Primeira Forma Normal (1NF)
- ✓ Segunda Forma Normal (2NF)
- ✓ Terceira Forma Normal (3NF)



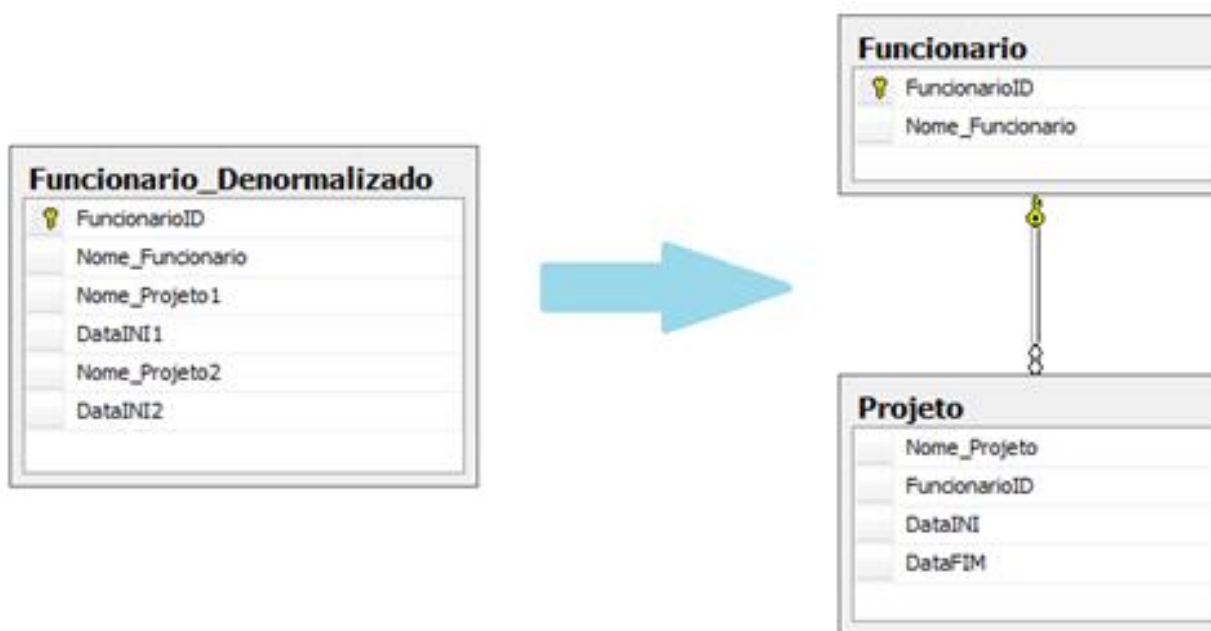
- **Porquê Normalizar Bancos de Dados?**

- ✓ Dados redundantes desperdiçam espaço em disco.
- ✓ Dados repetidos em mais de uma tabela piora o desempenho durante a atualização.
- ✓ Risco de perda da integridade dos dados.
- ✓ Para você atender integralmente uma forma normal, você precisa atender também a anterior, por exemplo, para estar 100% na 2ª Forma Normal o Banco de Dados precisar está 100% na 1ª Forma Normal também.



• Primeira Forma Normal (1NF)

- ✓ Uma tabela está na Primeira Forma Normal se todos os seus atributos forem atômicos, isto é mono valorados





• Primeira Forma Normal (1NF)

✓ Exemplo

Cliente

	CPF	Nome	Endereco	Telefone
1	12312312312	José	Rua A, 11	99576-3322
2	12312312312	José	Rua A, 11	99472-5233
3	12341234123	Paula	Rua B, 22	99322-5600
4	12341234123	Paula	Rua B, 22	99432-1002

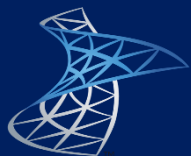


Cliente

	CPF	Nome	Endereco
1	12312312312	José	Rua A, 11
2	12341234123	Paula	Rua B, 22

Cliente_Tel

	CPF	Telefone
1	12312312312	99576-3322
2	12312312312	99472-5233
3	12341234123	99322-5600
4	12341234123	99432-1002



• Segunda Forma Normal (2NF)

- ✓ A tabela deverá atender a 1NF.
- ✓ Todos os atributos não chave devem ter dependência funcional com toda a chave.





• Segunda Forma Normal (2NF)

✓ Exemplo

Venda

	Venda_ID	DataVenda	Cliente_CPF	Cliente_Nome	Valor_Total
1	1	2024-04-01	12312312312	José	2400.00
2	2	2024-04-04	12312312312	José	500.00
3	3	2024-05-09	12312312312	José	12000.00
4	4	2024-03-20	12341234123	Paula	3500.00
5	5	2024-04-14	12341234123	Paula	44000.00
6	6	2024-04-22	12341234123	Paula	120.00

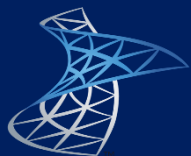


Venda

	Venda_ID	DataVenda	Cliente_CPF	Valor_Total
1	1	2024-04-01	12312312312	2400.00
2	2	2024-04-04	12312312312	500.00
3	3	2024-05-09	12312312312	12000.00
4	4	2024-03-20	12341234123	3500.00
5	5	2024-04-14	12341234123	44000.00
6	6	2024-04-22	12341234123	120.00

Cliente

	CPF	Nome
1	12312312312	José
2	12341234123	Paula



• Terceira Forma Normal (3NF)

- ✓ A tabela deverá atender a 2NF.
- ✓ Todos os atributos não chave devem depender diretamente da chave, e não através de outro atributo (dependência indireta).

